

26. Definujte pojmy izolovaná singularita, odstranitelná singularita, pól, podstatná singularita. Formulujte a dokažte (včetně Riemannovy věty) větu o charakterizaci odstranitelné singularity. Ostatní pomocné věty stačí formulovat.

Ukažte, že $\frac{1}{x+i0} = \text{v.p.} \frac{1}{x} - i\pi\delta.$

Vše nejprve definujte.

20.8.1 - Izolované singularity a jejich typy

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}^*$. Funkce f má v bodě z_0 izolovanou singularitu, jestliže f je holomorfní na nějakém prstencovém okolí bodu z_0 a není holomorfní v bodě z_0 . O izolované singularitě říkáme, že je:

- (i) odstranitelná, jestliže existuje vlastní $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
- (ii) pól, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$
- (iii) podstatná, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ neexistuje

20.7.6 - O Laurentově rozvoji

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 < a < b \leq \infty$ a funkce $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $B_{a,b}(z_0)$. Pak existuje jedinečná množina systém koeficientů $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ takový, že

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \quad \text{na } B_{a,b}(z_0),$$

kde $B_{a,b}(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : a < |z-z_0| < b\}$.

Navíc $\forall n \in \mathbb{Z}$ a $r \in (a,b)$ platí:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

20.7.10 - Riemannova věta

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$, $b > 0$ a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní a omezená na $B_{0,b}(z_0)$. Pak:

- (i) hlavně část Laurentova rozvoje f na $B_{0,b}(z_0)$ je identicky nulová
- (ii) existuje vlastní $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
- (iii) po dohodě limitou je funkce f holomorfní na $B_b(z_0)$

Důkaz

Nechť $L > 0$ je takové, že $|f| \leq L$ na $B_{0,b}(z_0)$. Zastavíme $r \in (0,b)$. Pak $\forall n \leq -1$ podle věty o Laurentově rozvoji:

$$|a_n| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} L r^{-n-1} 2\pi r = L r^{-n}$$

Jelikož r je libovolně malé, dostáváme $a_n = 0 \quad \forall n \leq -1$.

Můžeme psát: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ na $B_{0,b}(z_0)$

Odtud okamžitě plyne zbyvajících tvrzení

=> Věta 20.8.3 - O charakterizaci odstranitelné singularity

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v $z_0 \in \mathbb{C}$ izolovanou singularitu, pak jsou následující výroky ekvivalentní:

- (i) funkce f má v bodě z_0 odstranitelnou singularitu
- (ii) funkce f je omezená na nějakém prstencovém okolí z_0
- (iii) hlavně část Laurentovy řady funkce f se shoduje v z_0 je identicky nulová
- (iv) funkci f lze v z_0 doodělnovat nebo předefinovat tak, aby byla holomorfní v z_0

Důkaz

Zdejší (i) => (ii), (iii) => (iv), (iv) => (i)

Z Riemannovy věty pak (ii) => (iii)

$T_{\frac{1}{x+i0}}$

Pro pevné $y > 0$ definujeme $f_y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mapsto \log(x+iy)$ s hlavně hodnotou logaritmu s argumentem $\in (-\pi, \pi)$. Pak $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ a odpovídá jí reálná distribuce T_{f_y} .

Zařídíme libovolnou postupnost $\{y_n\} \subset (0, \infty): y_n \rightarrow 0_+$.

Jelikož $\arg(x+iy_n) \rightarrow 0$ pro $x > 0$ a $h \rightarrow \infty$
 $\rightarrow \pi$ pro $x < 0$

Dostáváme:

$$\begin{aligned} \langle T_{f_{y_n}}, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}} (\ln \sqrt{x^2 + y_n^2} + i \arg(x+iy_n)) \varphi(x) dx \\ &\xrightarrow{h \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \log|x| \varphi(x) dx + i\pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \\ \Rightarrow T_{f_{y_n}} &\xrightarrow{*} T_{\log|x|} + i\pi T_H(-x) \end{aligned}$$

Zabývájme se derivací této distribuce. Z Turanova o hradlostech derivace distribuce α :

$$\frac{\partial}{\partial x} \log(x+iy) = \frac{d}{dz} \log(z) \Big|_{z=x+iy} \frac{\partial(x+iy)}{\partial x} = \frac{1}{x+iy}$$

Meine:

$$\begin{aligned} T_{\frac{1}{x+iy_n}} &= D T_{\log(x+iy_n)} \xrightarrow{*} D(T_{\log|x|} + i\pi T_H(-x)) \\ D(T_{\log|x|} + i\pi T_H(-x)) &= D T_{\log|x|} + i\pi D T_H(-x) \\ &= T_{\text{v.p.} \frac{1}{x}} - i\pi \delta_0 \end{aligned}$$

Získanou distribuci označme (uzavřeme na $\{y_n\} \rightarrow 0$ Heine)

$$\lim_{y_n \rightarrow 0^+} T_{\frac{1}{x+iy_n}} =: T_{\frac{1}{x+i0}} = T_{\text{v.p.} \frac{1}{x}} - i\pi \delta_0$$

anal.: Sokolichova formula.

$$T_{\frac{1}{x-i0}} = T_{\text{v.p.} \frac{1}{x}} + i\pi \delta_0$$